

TamaPoke

Galaxy Watch4~9 통합 설치 가이드

처음 설치하는 사람을 위한 Windows 무선 설치 안내

지원 범위	포함 내용
Galaxy Watch4 - Watch9	32비트 ARM + 64비트 ARM 통합 APK
설치 방식	Windows PC와 위치를 같은 Wi-Fi에 연결한 뒤 ADB로 설치
앱 형태	휴대전화 없이 실행 가능한 독립형 Wear OS 앱
대전	워치-휴대전화 및 워치-ESP32 LAN 대전

사용할 APK

TamaPoke-ko.1.1.1-WearOS-GalaxyWatch4-9-debug.apk

버전: ko.1.1.1-wear.2 / versionCode 1105

작성 기준일: 2026-09-04

1. 내 위치가 지원되는지 확인

이번 통합 APK는 모델별로 따로 고를 필요가 없습니다. APK 안에 아래 두 종류의 실행 파일이 함께 들어 있으며, 설치할 때 Wear OS가 맞는 쪽을 자동으로 선택합니다.

항목	통합 APK의 대응
CPU 실행 형식	armeabi-v7a(32비트 ARM), arm64-v8a(64비트 ARM) 모두 포함
Wear OS	최소 Android API 30, 대상 API 37
화면	466 x 466 원형 화면을 실제 워치 화면에 비율 유지로 자동 조정
터치	화면 크기에 맞춰 터치 좌표도 자동 변환
네트워크	Wi-Fi가 켜져 있어야 LAN 대전 가능

중요한 한계

APK의 내부 구조와 에뮬레이터/정적 검사는 완료했지만, Watch4~9 모든 실물 모델에서 직접 실행한 결과는 아직 아닙니다. 설치 후 마지막 체크리스트를 따라 화면, 터치, 저장, LAN 대전을 확인해 주세요.

워치 모델 확인

워치에서 설정 > 워치 정보 > 모델 이름 또는 모델 번호를 확인합니다. 메뉴 이름은 One UI Watch 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다. Watch4, Watch5, Watch6, Watch7, Watch8, Watch9 계열이면 이 통합 APK를 사용합니다.

준비물

- 배터리 50% 이상인 Galaxy Watch
- Windows 10/11 PC
- PC와 워치가 함께 접속할 수 있는 일반 Wi-Fi 또는 휴대전화 핫스팟
- 통합 Wear OS APK
- Android Platform Tools의 adb.exe

2. APK와 ADB 준비

1. APK를 짧은 경로에 복사합니다.

다운로드한 통합 APK를 C:\TamaPoke 폴더에 넣고 아래처럼 짧게 이름을 바꾸면 입력 실수를 줄일 수 있습니다.

```
C:\TamaPoke\TamaPoke-Wear4-9.apk
```

압축을 풀지 마세요

APK는 하나의 설치 파일입니다. ZIP처럼 열거나 내부 파일을 꺼내지 말고 APK 그대로 사용합니다.

2. PowerShell을 엽니다.

Windows 시작 메뉴에서 PowerShell 또는 터미널을 검색해 엽니다. 관리자 권한은 보통 필요하지 않습니다.

3. ADB 위치를 등록합니다.

Android Studio가 설치된 일반적인 PC에서는 다음 명령을 그대로 사용합니다.

```
$ADB = "$env:LOCALAPPDATA\Android\Sdk\platform-tools\adb.exe"  
& $ADB version
```

adb.exe를 찾을 수 없다면

Google Android Platform Tools를 내려받아 C:\platform-tools에 압축을 풀고 아래처럼 바꿉니다.

```
$ADB = "C:\platform-tools\adb.exe"  
& $ADB version
```

4. APK 경로를 등록하고 확인합니다.

두 번째 명령 결과가 True여야 합니다. False면 파일 위치나 이름이 다릅니다.

```
$APK = "C:\TamaPoke\TamaPoke-Wear4-9.apk"  
Test-Path $APK
```

3. 위치에서 개발자 옵션 켜기

1. PC와 위치를 같은 Wi-Fi에 연결합니다.

위치에서 설정 > 연결 > Wi-Fi로 이동합니다. 게스트 Wi-Fi나 기기 간 통신 차단이 설정된 네트워크는 피합니다.

2. 소프트웨어 정보 화면을 엽니다.

설정 > 위치 정보 > 소프트웨어 정보로 이동합니다.

3. 소프트웨어 버전을 빠르게 여러 번 누릅니다.

보통 5회 누르면 개발자 모드가 켜졌다는 안내가 나타납니다. 잠금 PIN을 요구하면 위치 PIN을 입력합니다.

4. 개발자 옵션을 엽니다.

설정 첫 화면으로 돌아가 맨 아래쪽의 개발자 옵션을 엽니다. 보이지 않으면 설정을 닫았다 다시 열어 봅니다.

5. 디버깅 항목을 켭니다.

ADB 디버깅과 무선 디버깅을 켭니다. 자동 Wi-Fi 끄기 항목이 있다면 설치 중에는 꺼 둡니다.

보안 안내

무선 디버깅은 설치가 끝난 뒤 반드시 꺼 주세요. 공용 Wi-Fi에서는 설치하지 말고, 본인 또는 믿을 수 있는 네트워크를 사용합니다.

메뉴가 다르게 보일 때

One UI Watch 버전에 따라 '무선 디버깅', 'Wi-Fi 디버깅', '새 기기 페어링'처럼 이름이 조금 다를 수 있습니다. 핵심은 무선 디버깅 화면에서 페어링 코드와 연결 주소를 확인하는 것입니다.

4. PC와 위치를 무선으로 연결

포트 번호는 두 종류입니다

페어링 화면의 포트와 실제 연결 화면의 포트는 서로 다를 수 있습니다. 같은 번호라고 가정하지 마세요.

1. 위치에서 새 기기 페어링을 엽니다.

설정 > 개발자 옵션 > 무선 디버깅 > 새 기기 페어링을 선택합니다. IP:포트와 6자리 페어링 코드를 기록합니다.

2. PowerShell에서 pair를 실행합니다.

아래 예시의 주소를 위치 화면에 표시된 페어링 주소로 바꿉니다. 이어서 6자리 코드를 입력합니다.

```
& $ADB pair 192.168.0.15:37123
```

Successfully paired가 표시되면 페어링 성공입니다. 실패하면 새 기기 페어링 화면을 다시 열어 새 코드와 포트를 사용합니다.

3. 연결 주소를 다시 확인합니다.

위치에서 새 기기 페어링 화면을 닫고 무선 디버깅 첫 화면으로 돌아갑니다. 여기에 표시된 IP:포트가 실제 연결 주소입니다.

4. connect를 실행합니다.

아래 주소를 실제 연결 주소로 바꿉니다.

```
& $ADB connect 192.168.0.15:40211
& $ADB devices
```

devices 목록에서 주소 오른쪽에 device가 표시되어야 합니다. 위치에 허용 창이 나오면 이 컴퓨터에서 항상 허용을 선택합니다.

연결 상태 예시

```
List of devices attached
192.168.0.15:40211 device
```

5. 통합 APK 설치와 업데이트

1. 연결 주소를 저장합니다.

아래 값을 앞 단계에서 확인한 워치 연결 주소로 바꿉니다.

```
$WATCH = "192.168.0.15:40211"
```

2. APK를 설치합니다.

-r은 같은 서명의 기존 앱을 지우지 않고 업데이트하는 옵션입니다.

```
& $ADB -s $WATCH install -r $APK
```

2~10분 기다릴 수 있습니다

APK가 약 301MB이고 9개 지역 자료가 포함되어 있습니다. 설치 중에는 PowerShell을 닫거나 워치 Wi-Fi를 바꾸지 말고, 가능하면 워치를 충전기에 둡니다.

마지막 줄에 Success가 나오면 설치가 완료된 것입니다. 워치 앱 목록에서 'TamaPoke Wear 한국어판'을 찾아 실행합니다.

기존판에서 업데이트할 때

이번 통합판의 버전 코드는 1105이며 이전 wear.1보다 높습니다. 같은 디버그 서명 키로 만든 앱이면 install -r로 저장 데이터를 유지하면서 덮어씁니다.

UPDATE_INCOMPATIBLE가 나오면 멈추세요

현재 설치된 앱과 새 APK의 서명 키가 다르다는 뜻입니다. 삭제하면 워치 안의 TamaPoke 저장 데이터도 함께 지워집니다. 저장이 중요하다면 삭제하지 말고 기존 서명 키로 만든 APK를 준비해야 합니다.

설치 후 첫 실행

첫 실행에서는 9개 지역 자료를 읽느라 잠시 검은 화면처럼 보일 수 있습니다. 앱을 연 뒤 1분 정도 기다리고, 화면을 눌러 기본 조작과 저장을 확인합니다.

6. 위치에서 조작하기

동작	방법
선택	화면의 버튼이나 항목을 짧게 누릅니다.
페이지 이동	좌우로 밀거나 화면의 이동 버튼을 누릅니다.
메뉴/이전 화면	위아래 밀기와 화면 하단의 돌아가기 버튼을 사용합니다.
길게 누르기	확인창이 필요한 기능에서 손가락을 잠시 유지합니다.
회전 베젤/크라운	현재 통합판은 터치 중심입니다. 회전 입력은 필수 조작으로 사용하지 않습니다.

화면이 잘리거나 터치가 어긋날 때

위치 모델, 크기, Wear OS/One UI Watch 버전과 문제가 발생한 화면을 기록합니다. 가능한 경우 화면 사진과 함께 터치한 위치를 표시해 주세요. 앱은 실제 화면의 짧은 변을 기준으로 466 x 466 좌표를 자동 변환합니다.

저장 확인

포켓몬 상태를 조금 변경한 뒤 앱을 완전히 닫고 다시 엽니다. 포켓몬, 파티, 도감과 설정이 유지되면 저장이 정상입니다. 업데이트 전에는 가능하면 이 확인을 먼저 합니다.

배터리와 화면

게임 실행 중에는 화면이 켜져 있고 Wi-Fi를 사용하므로 배터리 소모가 늘 수 있습니다. 장시간 플레이나 대용량 설치 중에는 충전기를 권장합니다.

현재 지원 상태

APK 구조, 서명, 두 ARM ABI, 9개 팩과 화면 좌표 변환은 확인했습니다. 베젤, 절전 전환, 각 세대별 실제 프레임 속도는 실물 위치에서 추가 확인이 필요합니다.

7. 휴대전화 또는 ESP32와 LAN 대전

블루투스만 켜서는 LAN 대전이 되지 않습니다. 대전에 참여하는 기기들이 서로 통신할 수 있는 Wi-Fi에 연결되어야 합니다.

A. 위치와 Android 휴대전화

1. 두 기기를 같은 일반 Wi-Fi에 연결합니다.

게스트 Wi-Fi나 AP 격리 기능은 피합니다.

2. 양쪽 앱에서 근거리 대전과 사용할 팀을 선택합니다.

방 만들기/참가하기를 양쪽에서 함께 눌러도 기기 번호로 역할을 자동 조정합니다.

3. 준비 화면을 비교합니다.

팀 이름, 포켓몬 수, 기술, 교체, 승패와 재대전 상태가 양쪽에서 일치하는지 확인합니다.

B. 위치와 TamaPoke ESP32 실기

1. ESP32 실기에서 근거리 대전 팀을 먼저 선택합니다.

화면 아래에 TamaPoke-XXXX Wi-Fi 이름이 표시됩니다.

2. 위치 Wi-Fi를 TamaPoke-XXXX로 바꿉니다.

암호는 tamapoke입니다. 인터넷이 없다는 안내가 나와도 연결을 유지합니다.

3. 위치 앱으로 돌아와 근거리 대전 팀을 선택합니다.

최대 90초 동안 상대를 찾습니다. 이때 PC와의 ADB 연결이 끊겨도 정상입니다.

상대를 못 찾을 때

일반 대전이면 두 기기의 Wi-Fi 이름이 같은지 확인합니다. ESP32 대전이면 위치가 이전 공유기가 아니라 TamaPoke-XXXX에 실제로 연결됐는지 확인합니다.

8. 문제 해결

증상	확인할 내용
ADB 명령을 찾지 못함	\$ADB 경로를 다시 확인합니다. Platform Tools를 C:\platform-tools에 풀었다면 그 경로를 사용합니다.
pair 실패/코드 틀림	새 기기 페어링 화면을 다시 열고 새 코드와 페어링 포트를 사용합니다. 코드는 시간이 지나면 바뀝니다.
connect failed/refused	페어링 포트가 아니라 무선 디버깅 첫 화면의 연결 포트를 사용합니다. PC와 위치가 같은 Wi-Fi인지 확인합니다.
device offline	무선 디버깅을 껐다 켜고 다시 connect합니다. 계속되면 adb 서버를 재시작합니다.
unauthorized	위치의 허용 창을 확인합니다. 창이 없으면 페어링 정보를 지우고 다시 페어링합니다.
NO_MATCHING_ABIS	반드시 파일명에 GalaxyWatch4-9가 있는 통합 APK인지 확인합니다. 이 파일은 32비트와 64비트 ARM을 모두 포함합니다.
INSUFFICIENT_STORAGE	APK 외에 설치 임시 공간도 필요합니다. 최소 700MB 이상 여유 공간을 권장합니다.
UPDATE_INCOMPATIBLE	기존 앱과 서명 키가 다릅니다. 저장에 중요하면 앱을 삭제하지 않습니다.
LAN 상대를 못 찾음	Wi-Fi 이름, 게스트/AP 격리, 방화벽과 양쪽 대기 화면을 확인합니다. ESP32 대전은 TamaPoke-XXXX 연결을 확인합니다.

ADB 서버 다시 시작

```
& $ADB kill-server
& $ADB start-server
& $ADB connect $WATCH
& $ADB devices
```

9. 설치 후 정리와 안전한 업데이트

설치가 끝났다면 위치의 설정 > 개발자 옵션으로 돌아가 아래 항목을 정리합니다.

- 무선 디버깅 끄기
- ADB 디버깅 끄기
- 자동 Wi-Fi 끄기 항목을 원래 상태로 되돌리기
- 공용 네트워크였다면 저장된 페어링 기기와 Wi-Fi 삭제

다음 버전 업데이트 절차

1. 새 APK를 C:\TamaPoke\TamaPoke-Wear4-9.apk에 덮어씁니다.
2. 무선 디버깅을 잠시 켭니다.
3. connect로 다시 연결합니다.
4. 아래 install -r 명령을 실행합니다.
5. 앱 실행과 저장을 확인한 뒤 무선 디버깅을 끕니다.

```
& $ADB -s $WATCH install -r $APK
```

앱 삭제는 초기화와 같습니다

위치 설정에서 TamaPoke를 삭제하거나 adb uninstall을 실행하면 앱 내부 저장 데이터가 지워집니다. 단순 업데이트에는 install -r만 사용합니다.

버전 확인용 정보

항목	값
파일	TamaPoke-ko.1.1.1-WearOS-GalaxyWatch4-9-debug.apk
앱 버전	ko.1.1.1-wear.2 / versionCode 1105
지원 ABI	armeabi-v7a, arm64-v8a
SHA-256	13dd705328e732c94347576a4fe3d3f318adcf63f35fd8ebde424d59ebf01e10

10. 마지막 확인표

- ☐ 통합 APK 파일명이 GalaxyWatch4-9인지 확인했다.
- ☐ PowerShell의 Test-Path 결과가 True였다.
- ☐ adb devices에서 위치가 device로 표시됐다.
- ☐ install -r 실행 결과 마지막 줄에 Success가 나왔다.
- ☐ 앱 목록에서 TamaPoke Wear 한국어판을 실행했다.
- ☐ 원형 화면의 제목, 상태, 하단 버튼이 잘리지 않았다.
- ☐ 누른 위치와 실제 선택 위치가 일치했다.
- ☐ 앱을 닫았다 열어도 저장 내용이 유지됐다.
- ☐ 같은 Wi-Fi에서 휴대전화 또는 ESP32와 LAN 대전을 확인했다.
- ☐ 설치가 끝난 뒤 무선 디버깅을 켜다.

문제를 제보할 때

위치 모델과 크기, Wear OS/One UI Watch 버전, 설치한 APK 파일명, 오류 문구 전체, adb devices 결과, 문제가 난 화면 사진과 재현 순서를 함께 남기면 원인을 훨씬 빨리 찾을 수 있습니다.

공식 참고 자료

[Android Developers - Wear OS 앱을 Wi-Fi로 디버깅](#)

[Samsung Developers - Galaxy Watch를 Wi-Fi로 연결](#)

[Android NDK - 지원 ABI 설명](#)

[Android Developers - Wear OS 앱 품질 안내](#)

완료

이제 위치 앱 목록에서 TamaPoke를 실행해 보세요. 첫 실행, 화면과 터치, 저장, LAN 대전까지 확인하면 실기 검증이 완료됩니다.